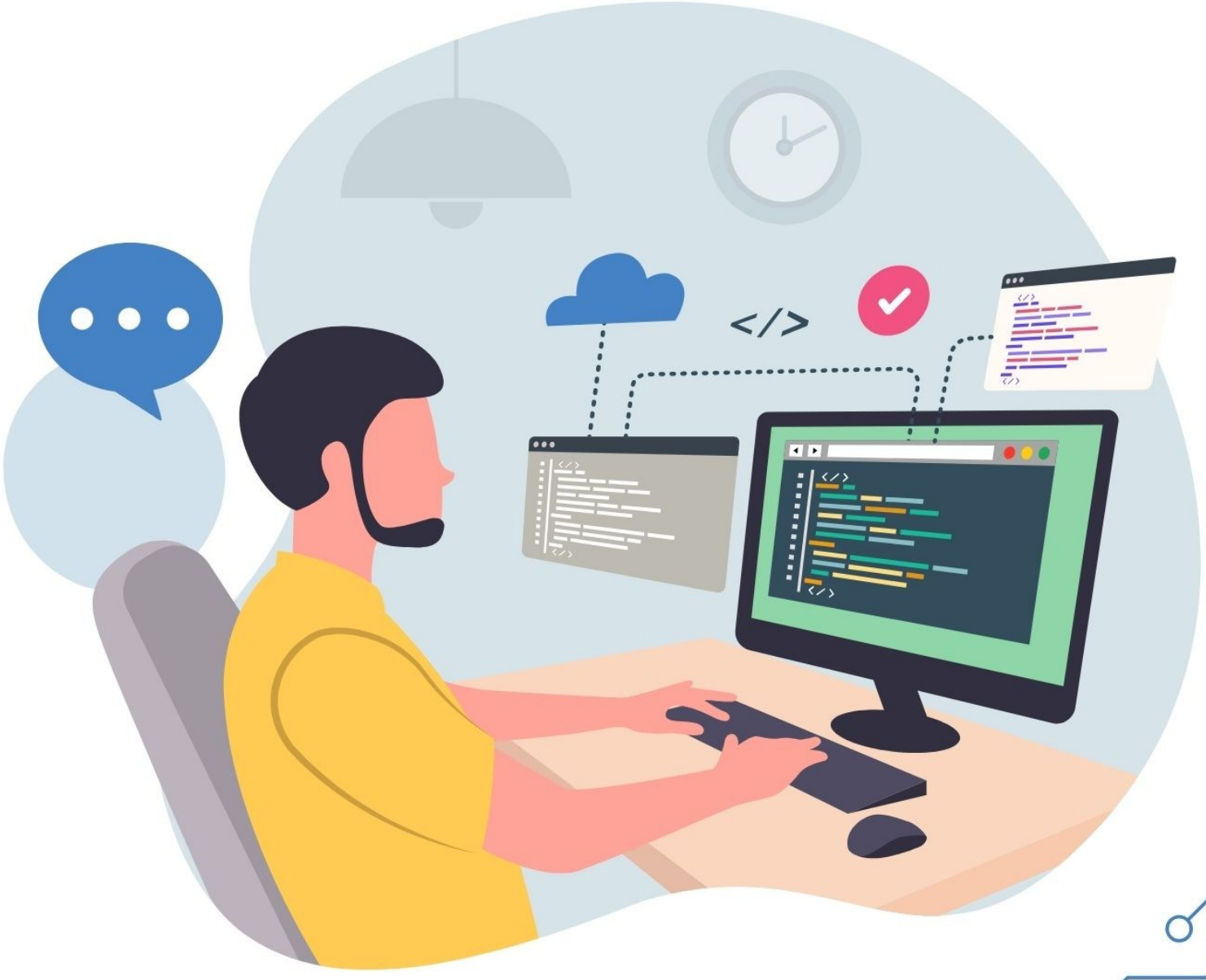
RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM

INFORMATIKA

SMK KELAS X

FLOWCHART & PERCABANGAN



Disusun Oleh :

Ammar Al Hakim Asshiddiqi, S.Kom

Pendidikan Profesi Guru

Universitas Negeri Yogyakarta

RENCANA PEMBELAJARAN MURID (RPM)
FLOWCHART PERCABANGAN DAN LOOPING

KOMPONEN UMUM

Nama Satuan Pendidikan	SMK Negeri 2 Depok Sleman	**Mata Pelajaran**	Informatika
Kelas/Semester	X/Ganjil	**Fase/Elemen**	E/Berpikir Komputasional
Program Keahlian	Teknik Otomotif (TKR)	**Tahun Ajaran**	2026/2027
Alokasi Waktu	2 x @45 menit (90 menit)	**Nama Penyusun**	Ammar Al Hakim Asshiddiqi, S.Kom

IDENTIFIKASI KOMPETENSI DAN PROFIL MURID

Kompetensi Awal	Murid mampu memahami logika urutan proses dasar (sequence) dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menggunakan perangkat digital dasar. Murid memiliki pengalaman awal melihat logika sederhana di lingkungan sekitar.
Asesmen Diagnostik Kognitif	Tes diagnostik awal berupa 10 butir soal pilihan ganda melalui Google Form untuk menguji pemahaman awal tentang penentuan alur, kondisi logika, dan proses berulang.
Profil Diagnostik Non-Kognitif	Berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif kelas X TKR (36 murid): **Aspek Gaya Belajar** • 52,2% (24 murid) memiliki kebutuhan belajar kinestetik (lebih cepat memahami materi melalui praktikum langsung dan pengerjaan proyek). • 30,4% (14 murid) memiliki kebutuhan belajar visual (lebih mudah paham melalui gambar, *flowchart*, animasi, video, serta suka membuat infografis/poster digital). • 17,4% (8 murid) memiliki kebutuhan belajar auditori (lebih nyaman mendengar penjelasan langsung dari guru serta berdiskusi kelompok). **Aspek Minat Belajar** • 65,2% (30 murid) memiliki minat belajar yang tinggi (antusias terhadap teknologi komputer, aktif berdiskusi, dan menyukai pembelajaran berbasis praktik). • 34,8% (16 murid) memerlukan perhatian dan intervensi pada aspek minat (masih menganggap Informatika membosankan, sering mengobrol saat pelajaran, atau hanya belajar jika ada ulangan).

	AspekMotivasi Belajar • 69,6% (32 murid) memiliki motivasi belajar yang baik (percaya diri menggunakan komputer, berani mencoba aplikasi baru, tidak mudah menyerah saat menemui kesulitan, dan yakin keterampilannya bermanfaat untuk pekerjaan kelak). • 30,4% (14 murid) memerlukan dorongan motivasi (masih takut melakukan kesalahan saat praktik, cenderung cepat menyerah saat menemui soal sulit, atau pasif dalam mempersiapkan pelajaran). **Aspek Kesiapan Belajar** • 26,1% (12 murid) memiliki kesiapan perangkat mandiri (memiliki laptop/komputer pribadi di rumah untuk pendukung belajar). • 73,9% (34 murid) memerlukan dukungan fasilitas sekolah karena belum memiliki laptop pribadi dan hanya mengandalkan laboratorium komputer. • 32,6% (15 murid) sudah memiliki kesiapan pengetahuan awal penggunaan AI (seperti ChatGPT, Gemini, atau Copilot). • 82,6% (38 murid) memerlukan perhatian pada kesiapan materi awal (belum pernah membuat diagram alir/*flowchart* serta memahami logika algoritma dasar).
Dimensi Profil Lulusan	• DPL 1: Penalaran Kritis (Mampu memetakan kondisi dan merancang keputusan logis) • DPL 2: Kolaborasi (Bekerja sama merancang flowchart solusi dalam kelompok) • DPL 3: Kemandirian (Menguji alur berpikir secara kritis dan logis secara mandiri) • DPL 4: Komunikasi (Mempresentasikan alur logika sistem otomotif di hadapan kelas)

DESAIN PEMBELAJARAN (2 JP - 90 MENIT)

Tujuan Pembelajaran	1. Pengetahuan: – Murid mampu menjelaskan fungsi flowchart (input, proses, output, decission) sebagai penentu alur keputusan secara tepat. – Murid mampu membedak an percabangan 2 kondisi dan 4 kondisi serta merangkai urutan kondisi (tertinggi ke terendah) secara logis. 2. Keterampilan: – Murid mampu menyusun flowchart lengkap (input, decision, dan output) untuk menyelesaikan kasus kontekstual. 3. Sikap: – Murid menunjukkan sikap kritis, bertanggung jawab, bijak, dan kolaboratif dalam merumuskan solusi logika kelompok.

Praktik Pedagogis	Pendekatan: Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) untuk pemahaman bermakna. Model Pembelajaran: Case Based Learning (CBL) / Problem Based Learning. Metode : Ceramah, Diskusi, Presentasi, Tanya Jawab, Refleksi
Kemitraan Pembelajaran	1. Guru Informatik.a 2. Murid.
Lingkungan Pembelajaran	1. Lingkungan Fisik: • Ruang Kelas/Laboratorium komputer. • LCD Proyektor. • Papan Tulis. • Koneksi Internet. 2. Lingkungan Sosial • Hubungan positif. • Kerja sama. • Saling menghargai. • Saling percaya. • Diskusi kelompok. 3. Lingkungan Emosional • Murid berani bertranya dan menyampaikan pendapat. • Murid tidak takut mencoba dan menghadai kesalahan. • Murid terbuka menerima evaluasi. • Guru memberikan apresiasi dan penguatan positif. • Guru memberikan umpan balik selama kegiatan. 4. Lingkungan Budaya • Guru mengaitkan materi dengan pengalaman nyata murid. • Guru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh murid untuk berpartisipasi. • Murid saling bekerja sama dan berempati. • Perbedaaan pengalaman dan pendapat murid dihargai
Pemanfaatan Teknologi Digital	1. Eksplorasi materi : Presentasi interaktif 2. Presentasi : Canva 3. Asesmen : Google form 4. Pengumpulan Tugas : Google form

PENGALAMAN BELAJAR (SKENARIO AKTIVITAS)

Waktu	Aktivitas Guru	Aktivitas Murid
20 Menit	**PENDAHULUAN & ASESMEN DIAGNOSTIK**	**MENYIMAK & PRE-TEST**

	• Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam hangat dan sopan. • Guru menanyakan kabar dan perasaan emosional murid hari ini • Guru memimpin doa bersama secara khidmat. • Guru mengintruksikan murid untuk beridiri untuk memnyanyikan lagu Indonesia Raya. • Guru memeriksa kehadiran murid dan memastikan penerapan K3LH di Lab komputer. • Guru melakukan Apersepsi Kontekstual: "Siapa di sini yang mau ke sekolah melihat cuaca? Kalau mendung bawa payung, kalau terang tidak perlu. Bagaimana kalau di bengkel mobil ada mesin yang suhunya naik turun? Apakah jalannya cuma satu?" • Guru memotivasi murid mengenai pentingnya logika berpikir algoritmik bagi mekanik otomotif modern (kendaraan dengan ECU/komputerisasi). • Guru menyelenggarakan Pre-Test (10 butir pilihan ganda) melalui ClassPoint.	• Murid menjawab salam guru dengan serentak, santun, dan menunjukkan kesiapan belajar. • Murid mengomunikasikan kondisi psikologisnya secara terbuka. • Murid berdoa dengan khidmat. • Murid berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. • Murid melaporkan kehadiran dan mematuhi aturan keselamatan kerja (K3LH) di dalam Lab. • Murid merespons pertanyaan pemantik guru secara interaktif berdasarkan pengalaman kesehariannya. • Murid menyadari keterkaitan erat antara logika flowchart dengan analisis kerusakan mesin kendaraan di bengkel. • Murid mengerjakan Pre-Test di smartphone/PC masing-masing secara mandiri dan jujur.

	• Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, topik materi, dan kriteria penilaian.	• Murid menyimak pemaparan guru tentang kompetensi akhir yang ditargetkan.
60 Menit	**KEGIATAN INTI: MEMAHAMI & MENGAPLIKASI** • **Tahap 1: Orientasi Materi Singkat (20 menit)** Guru menyampaikan materi interaktif tentang flowchart percabangan 2 kondisi, 4 kondisi, dan looping. Menyoroti aturan urutan pengecekan (Tertinggi ke Terendah), 3 pilar loop (kondisi, proses, perubahan). • **Tahap 2: Guru membagikan Lembar Kerja Murid (LKM)** berkonteks bengkel otomotif dan menjelaskan petunjuk pengerjaan. • **Tahap 3: Bimbingan Investigasi & Desain Solusi (30 menit)** Guru membimbing diskusi untuk merancang flowchart solusi berdasarkan studi kasus yang dibuat. Guru mengarahkan murid menguji alur logika mereka dengan contoh input data (Uji Alur) pada media pembelajaran yang sudah disiapkan untuk memastikan tidak ada kesalahan logika.	**KOLABORASI & PEMECAHAN MASALAH** • **Tahap 1: Memahami Konsep** Murid memperhatikan penjelasan guru, mencatat poin penting, dan aktif bertanya jika ada konsep decision atau loop yang belum dipahami. • **Tahap 2: Penugasan** Murid membaca LKM dan memahami tugas analisis kasusnya. • **Tahap 3: Diskusi & Perancangan Solusi** Murid menganalisis kasus, menentukan variabel input, menetapkan kondisi decision, dan merancang loop. Murid menggambar flowchart secara kolaboratif. Mereka melakukan simulasi manual (Uji Alur) dengan memasukkan data hipotetis (misal suhu 105°C, ban ke-3) guna memverifikasi keakuratan logika.
	• **Tahap 4: Presentasi & Feedback (10 menit)** Guru mempersilakan perwakilan murid melakukan presentasi singkat (maksimal 10 menit).	• **Tahap 4: Presentasi Karya** Murid menyajikan flowchart hasil karyanya di depan kelas dengan percaya diri dan runtut.

	Guru memfasilitasi sesi tanya jawab secara santun dan memberikan umpan balik penguatan.	Murid lain menyimak dengan saksama, memberikan tanggapan konstruktif, serta mengajukan pertanyaan kritis secara santun.
10 Menit	**PENUTUP & REFLEKSI** • Guru menyelenggarakan Post-Test melalui Google Form untuk mengukur hasil akhir kognitif murid. • Guru mengajak murid menyimpulkan 5 prinsip utama flowchart yang sukses. • Guru menginstruksikan murid melakukan pengisian lembar refleksi pada LKM. • Guru memberikan apresiasi atas kerja keras, keaktifan kolaboratif, hasil karya luar biasa murid, dan mengingatkan kebersihan kelas/lab bersama murid.	**EVALUASI MANDIRI & REFLEKSI** • Murid menyelesaikan Post-Test secara individu dengan penuh integritas. • Murid menyusun kesimpulan pembelajaran bersama guru. • Murid mengisi lembar refleksi LKM secara jujur terkait pemahaman materi dan perasaan selama kerja kelompok. • Murid mengumpulkan LKM melalui Google Drive. • Murid merapikan kembali PC Lab (K3LH) dan memastikan ruang kelas/lab tidak ada sampah.

	• Guru menginformasikan materi untuk pertemuan berikutnya dan menutup dengan doa serta salam penutup.	• Murid bersama-sama membaca doa untuk mengakhiri pembelajaran.

ASESMEN, PENGAYAAN, DAN REMEDIAL

Struktur Asesmen	1. Assessment as Learning • Pengetahuan : Pre-test 2. Assessment for Learning • Sikap : Observasi sikap (kritis, kolaboratif, bertanggung jawab, bijak) selama diskusi kelompok dan penilaian draf flowchart proses. 3. Assessment of Learning • Pengetahuan : Post-test • Keterampilan : Penilaian produk akhir flowchart hasil kerja kelompok menggunakan rubrik.
Pengayaan	Murid yang telah melampaui Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) diberikan tantangan untuk mengintegrasikan flowchart rancangannya dengan studi kasus kehidupan sehari-hari (menggunakan struktur percabangan dan perulangan) untuk menyimulasikan sistem bengkel secara nyata, lalu melakukan uji coba diagram alir.
Remedial	Murid yang belum mencapai KKTP diberikan bimbingan bertahap (scaffolding). Guru menjelaskan kembali konsep dasar Decision dan 3 pilar Looping menggunakan kasus yang lebih sederhana (misalnya, flowchart menentukan menyalakan lampu berdasarkan sensor cahaya), dibimbing menggambar langkah demi langkah hingga mandiri.

SUMBER REFERENSI DAN GLOSARIUM

Sumber Referensi	1. Kusmadi, dkk. (2022). Informatika untuk SMK/MAK Kelas X Semester 1. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2. Modul Pembelajaran Logika Algoritma dan Flowchart untuk Kelas X SMK Otomotif (Internal SMKN 2 Depok Sleman). 3. Dokumentasi Draw.io & Manual Flowchart Standard (ISO 5807) untuk Rekayasa Sistem.
Glosarium	• **Flowchart**: Bagan alir yang menggambarkan urutan langkah, instruksi, dan keputusan logika sistem secara grafis menggunakan simbol standar. • **Decision**: Simbol keputusan berlambang belah ketupat yang mengevaluasi suatu kondisi logika (True/False) untuk menentukan jalur alur berikutnya.

LAMPIRAN 1
INSTRUMEN PENILAIAN

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP DAN PENGETAHUAN

A. PENILAIAN SIKAP (AFEKTIF)

❖ **Lembar Penilaian Sikap**

LEMBAR PENILAIAN SIKAP

Sekolah : SMKN 2 Depok Sleman
Kelas : X TKR
Mata Pelajaran : Informatika
Semester : Ganjil
Topik/Materi : Diagram Alir

No	Nama Murid	Aspek Penilaian				Jml Skor
		DTJ (P6)	PK (P3)	MP (P2)	PDK (P7)	
1	JUAN CALVIN SAVARO					
2	KHOIRUL AKBAR RAHMATULLOH					
3	KHOIRUL PUTRA PRATAMA					
4	LAQIF RIZIQ MUSYAFA					
5	LINGGA MAHARDIKA					
6	LINTANG JIWO AMBORO					
7	MARDIANTA ADI SYAPUTRA					
8	MUHAMMAD BAHTIAR					
9	MUHAMMAD DAFFA NADHIR RAMADHAN					
10	MUHAMMAD DZAKI RESTU MAHENDRA					
11	MUHAMMAD LUTFI RAHMATULLOH					
12	MUHAMMAD PANDU MUAZZAM					
13	MUHAMMAD RAFFA ALIF PUTRA					
14	MUHAMMAD RIZQI ADITYA					
15	NAUFAL ABIY SATYAWAL					
16	NAUFAL ARYA PUTRA					
17	OKKY MAHARDIKA STIAWAN					
18	PRIKHA CIPTA SURYAKA FITRAH					
19	RAFISYA DAFFA KURNIAWAN					
20	RAIHAN AHMAD RABBANI					
21	RANDY RYUICHI					
22	RAVA PUTRA PAMUNGKAS					
23	RAYYANDRA JATI MANNAF					
24	RIZKI NUR RIDHWAN					
25	SANDYKA INIESTA FADIHILLAH					
26	SATRIA TAMA YUDHISTIRA					

27	SHAH KHAIRO DARMESTA					
28	SWADESTA RIZKIAWAN					
29	VALENTINO BIMA GADING ATMAJA					
30	WAHYU DISTA ANGGARA					
31	WISNU BUDI SUSANTO					
32	YUSEF NUR SAKTIAWAN					
33	YUSRON DIARRA PAMBUDI					
34	ZACKY GALANG ARRAFKA					
35	ZAYDAN EL FAUZIE RACHMAD SYA					
36	ZIDAN BARRA ARDIANWIDJAYA					

Keterangan:

DTJ : Disiplin & Tanggung Jawab

PK : Penalaran Kritis

MP : Menghargai Pendapat

PDK : Percaya Diri & Komunikasi

- ❖ Rubrik Penilaian

Catatan: Skor diisi angka 1-4 sesuai dengan rubrik berikut:

Kriteria	Sangat Baik (Poin 4)	Baik (Poin 3)	Kurang (Poin 2)	Sangat Kurang (Poin 1)
Disiplin & Tanggung Jawab *(Kemandirian/P6)*	Sangat tertib, mandiri, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan bertanggung jawab penuh atas perannya	Tertib, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan menjalankan peran kelompok dengan baik	Kurang tertib, terlambat menyelesaikan tugas, dan memerlukan dorongan guru untuk menjalankan peran	Tidak tertib, tidak menyelesaikan tugas, dan acuh tak acuh terhadap tanggung jawab kelompok
Penalaran Kritis *(Kewargaan/P2)*	Mampu menganalisis masalah secara mendalam, menghubungkan informasi dengan konsep yang dipelajari, mengevaluasi berbagai alternatif, dan memberikan kesimpulan disertai alasan yang logis	Mampu menganalisis masalah, menghubungkan informasi dengan konsep yang dipelajari, dan memberikan kesimpulan dengan alasan yang cukup logis.	Kurang mampu menganalisis masalah dan menghubungkan informasi dengan konsep yang dipelajari, serta memerlukan bimbingan untuk memberikan alasan atau kesimpulan	Tidak mampu menganalisis masalah, memberikan alasan yang relevan, atau menarik kesimpulan meskipun telah diberikan arahan.

Menghargai Pendapat *(Kewargaan/P2)*	Sangat terbuka, mendengarkan, dan menghargai ide orang lain serta mampu menjembatani perbedaan pendapat.	Mendengarkan dan menerima pendapat atau masukan orang lain dengan santun.	Kurang mendengarkan pendapat orang lain dan cenderung memaksakan kehendak sendiri.	Tidak mau mendengarkan, menyela, atau menolak pendapat orang lain secara sepihak/kasar.
Pervaya Diri & Komunikasi *(Komunikasi/P7)*	Sangat percaya diri, menyampaikan gagasan dengan bahasa santun dan jelas, serta lugas dalam simulasi/presentasi.	Percaya diri dalam menyampaikan pendapat, memperagakan simulasi, atau presentasi kelompok.	Ragu-ragu/malu saat diminta menyampaikan pendapat, simulasi, atau presentasi di depan kelas.	Tidak mau/menolak tampil, bertanya, atau berkomunikasi selama kegiatan belajar.

Petunjuk Penskoran :
Perhitungan nilai menggunakan rumus :

$$Niali\ Akhir = \frac{Skor\ diperoleh}{Skor\ maksimal}\ x\ 100$$

Kategori Nilai

- 86 – 100 = Sangat Baik
- 76 – 85 = Baik
- 60 – 75 = Cukup
- < 60 = Perlu Bimbingan

B. PENILAIAN PENGETAHUAN (KOGNITIF)

❖ **Lembar Penilaian Pengetahuan**

LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN

Sekolah	: SMKN 2 Depok Sleman	Kelas	: X TKR
Mata Pelajaran	: Informatika	Semester	: Ganjil
Topik/Materi	: Diagram Alir		

No	Nama Murid	Nilai	Kategori
1	JUAN CALVIN SAVARO		
2	KHOIRUL AKBAR RAHMATULLOH		
3	KHOIRUL PUTRA PRATAMA		
4	LAQIF RIZIQ MUSYAFA		
5	LINGGA MAHARDIKA		
6	LINTANG JIWO AMBORO		
7	MARDIANTA ADI SYAPUTRA		
8	MUHAMMAD BAHTIAR		
9	MUHAMMAD DAFFA NADHIR RAMADHAN		
10	MUHAMMAD DZAKI RESTU MAHENDRA		
11	MUHAMMAD LUTFI RAHMATULLOH		
12	MUHAMMAD PANDU MUAZZAM		
13	MUHAMMAD RAFFA ALIF PUTRA		
14	MUHAMMAD RIZQI ADITYA		
15	NAUFAL ABIY SATYAWAL		
16	NAUFAL ARYA PUTRA		
17	OKKY MAHARDIKA STIAWAN		
18	PRIKHA CIPTA SURYAKA FITRAH		
19	RAFISYA DAFFA KURNIAWAN		
20	RAIHAN AHMAD RABBANI		
21	RANDY RYUICHI		
22	RAVA PUTRA PAMUNGKAS		
23	RAYYANDRA JATI MANNAF		
24	RIZKI NUR RIDHWAN		
25	SANDYKA INIESTA FADIHILLAH		
26	SATRIA TAMA YUDHISTIRA		
27	SHAH KHAIRO DARMESTA		
28	SWADESTA RIZKIAWAN		

29	VALENTINO BIMA GADING ATMAJA		
30	WAHYU DISTA ANGGARA		
31	WISNU BUDI SUSANTO		
32	YUSEF NUR SAKTIAWAN		
33	YUSRON DIARRA PAMBUDI		
34	ZACKY GALANG ARRAFKA		
35	ZAYDAN EL FAUZIE RACHMAD SYA		
36	ZIDAN BARRA ARDIANWIDJAYA		

❖ Kisi-Kisi Soal Kognitif (Pre-Test & Post-Test)

No	Indikator Soal	Level	No Soal
1	Mengidentifikasi fungsi utama algoritma dan flowchart dalam pemecahan masalah.	C1	1 (Pre) / 3 (Post)
2	Menganalisis fungsi dan aturan penulisan simbol-simbol standar ISO flowchart (Terminator, Process, Input/Output, Decision).	C2	2, 3 (Pre) / 2, 6 (Post)
3	Menghitung jumlah kemungkinan hasil dan alur keluaran dari percabangan 2 kondisi.	C2	4 (Pre) / 1 (Post)
4	Menerapkan struktur percabangan 2 kondisi dalam kasus kontekstual otomotif/akademis.	C3	5 (Pre) / 7 (Post)
5	Menerapkan urutan penyusunan syarat dan batas interval pada percabangan 4 kondisi bertingkat.	C3	6 (Pre) / 5 (Post)
6	Menganalisis penentuan hasil keputusan pada percabangan 4 kondisi kontekstual bengkel TKR (biaya servis / waktu perbaikan / kondisi aki).	C4	7, 8 (Pre) / 4, 8 (Post)
7	Mengevaluasi kesalahan simbol standar ISO dan kesalahan alur logika (*dangling flow* / garis menggantung) pada diagram percabangan.	C4	9, 10 (Pre) / 9, 10 (Post)

➢ Butir Soal Pre-Test Kognitif

No	Butir Soal & Pilihan Jawaban	Kunci	Penjelasan Singkat	Skor
1	**Apa fungsi utama dari flowchart dalam perancangan alur logika?** A. Mempercantik tampilan antarmuka program B. Menggambarkan alur langkah-langkah penyelesaian masalah secara visual dan terstruktur C. Menghitung data secara otomatis tanpa sintaks D. Menyimpan file program ke dalam memori komputer	B	Flowchart berfungsi untuk mendokumentasikan dan menggambarkan alur logika pemecahan masalah secara visual menggunakan simbol-simbol standar.	10

2	**Pada simbol belah ketupat (*Decision*) standar ISO, berapa jumlah garis panah keluaran (*output flowline*) yang wajib ada?** A. Tepat 1 garis panah B. Tepat 2 garis panah dengan label "Ya" (True) dan "Tidak" (False) C. 3 garis panah tanpa label D. Bebas sesuai keinginan pembuat	B	Simbol *Decision* berfungsi menguji kondisi logika, sehingga wajib memiliki 2 garis panah keluar yang masing-masing melambangkan jalur "Ya" dan "Tidak"..	10
3	**Manakah pasangan simbol flowchart standar ISO dan fungsinya yang BENAR di bawah ini?** A. Persegi panjang = Memulai/Mengakhiri program B. Jajargenjang = Membaca masukan (Input) atau menampilkan hasil (Output) C. Belah ketupat = Melakukan kalkulasi aritmatika/proses D. Oval = Menilai kondisi percabangan	B	Jajargenjang adalah simbol standar ISO untuk Input/Output, sedangkan Oval untuk Terminator (Mulai/Selesai), Persegi Panjang untuk Proses, dan Belah Ketupat untuk Decision.	10
4	**Pada struktur percabangan 2 kondisi (misalnya pengujian Nilai >= 75) berapa jumlah jalur pilihan hasil akhir yang dapat dihasilkan oleh sistem?** A. Tepat 1 jalur B. Tepat 2 jalur (misal: "Lulus" atau "Belum Lulus") C. 3 jalur pilihan D. 4 jalur pilihan	B	Percabangan 2 kondisi (tunggal/dual) hanya menghasilkan dua jalur kemungkinan keputusan akhir berdasarkan syarat terpenuhi (True) atau tidak (False).	10
5	**Seorang mekanik memeriksa tebal kampas rem mobil dengan batas minimal aman 4,0 mm. Algoritma menetapkan:** **Jika tebal >= 4.0 mm maka Tampilkan "Aman", Jika Tidak Tampilkan "Ganti"** **Jika hasil pengukuran adalah 3,5 mm, keluaran sistem adalah...** A. Aman B. Ganti C. Rusak D. Tidak ada keluaran	B	Nilai 3,5 mm lebih kecil dari 4,0 mm, sehingga kondisi tebal >= 4.0 bernilai False (Tidak), dan sistem mengambil jalur keluaran "Ganti".	10
6	**Bagaimana aturan urutan pengujian kondisi bertingkat yang paling tepat pada pembuatan percabangan 4 kondisi?** A. Menguji nilai secara acak tanpa pola rentang B. Menguji secara sistematis dan berurutan dari interval batas terendah ke tertinggi (atau sebaliknya) C. Langsung melompat ke kondisi terakhir tanpa melewati decision awal	B	Percabangan 4 kondisi bertingkat (*nested decision*) wajib disusun secara berurutan berdasarkan rentang interval agar tidak ada nilai yang terlewat atau terjadi bentrokan logika.	10

	D. Hanya menggunakan satu belah ketupat untuk keempat kondisi			
7	**Sebuah program mengelompokkan biaya servis bengkel TKR ke dalam 4 kondisi:** **1) Biaya <= 500.000 = Murah** **2) Biaya <= 1.000.000 = Sedang** **3) Biaya <= 2.000.000 = Mahal** **4) Lainnya Sangat Mahal** **Jika biaya servis riil sebesar Rp750.000,00, kategori yang akan ditampilkan program adalah...** A. Murah B. Sedang C. Mahal D. Sangat Mahal	B	Nilai 750.000 bernilai False pada pengujian pertama (<= 500.000), tetapi bernilai True pada pengujian kedua (<= 1.000.000), sehingga masuk kategori "Sedang".	10
8	**Sistem bengkel membagi waktu perbaikan mobil menjadi 4 kategori:** **Sangat Cepat (≤ 1 jam)** **Cepat ((≤ 3 jam)** **Lama (> 5 jam)** **Sangat Lama (> 5 jam).** **Jika mobil diservis selama 4 jam, kategori perbaikannya adalah...** A. Sangat Cepat B. Cepat C. Lama D. Sangat Lama	C	Waktu 4 jam bernilai False pada <= 1 dan <= 3, namun bernilai True pada pengujian ketiga (<= 5), sehingga masuk kategori "Lama".	10
9	**Seorang murid menggunakan simbol Persegi Panjang untuk melakukan pembacaan input data dari sensor. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai...** A. Kesalahan Logika (*Logical Error*) B. Kesalahan Simbol Standar ISO (*Symbol Error*) C. Kesalahan Kode Program (*Syntax Error*) D. Langkah yang sudah benar	B	Pembacaan data/sensor adalah instruksi Input yang wajib menggunakan simbol Jajargenjang. Menggunakan Persegi Panjang (Proses) melanggar standar ISO 5807.	10
10	**Pada percabangan 4 kondisi, apa akibatnya jika garis alur keluar dari cabang "Murah", "Sedang", dan "Mahal" dibiarkan menggantung tanpa dihubungkan kembali ke simbol Terminator "Selesai"?** A. Program tetap berjalan lancar tanpa kendala	B	Semua cabang keputusan dalam flowchart wajib menyatu kembali menuju Terminator Selesai agar alur program memiliki titik akhir yang jelas	10

	B. Terjadi *dangling flow / dead end* yang menyebabkan alur logika terputus di tengah jalan C. Nilai biaya otomatis terhapus D. Tampilan flowchart menjadi lebih mudah dibaca		dan tidak terputus (*dead end*).	

- Butir Soal Post-Test Kognitif

No	Butir Soal & Pilihan Jawaban	Kunci	Penjelasan Singkat	Skor
1	**Pada percabangan 2 kondisi (misalnya status tekanan ban: Aman atau Isi Angin), berapa jumlah kemungkinan keputusan akhir yang dipilih?** A. 1 kemungkinan hasil B. 2 kemungkinan hasil C. 3 kemungkinan hasil D. 4 kemungkinan hasil	B	Percabangan 2 kondisi hanya memiliki 2 opsi jalur keputusan (misalnya: Ya > Isi Angin, Tidak > Aman).	10
2	**Mengapa garis keluaran dari simbol belah ketupat (*Decision*) wajib diberi label "Ya" (True) dan "Tidak" (False)?** A. Agar flowchart terlihat bagus B. Agar arah alur eksekusi jelas sesuai dengan hasil pengujian syarat kondisi C. Untuk membedakan jenis variabel D. Sebagai syarat formalitas saja	B	Label Ya/Tidak memberikan kepastian arah alur logika mana yang harus diambil oleh komputer setelah menguji suatu kondisi.	10
3	**Apa fungsi utama dari flowchart dalam merancang alur keputusan komputer?** A. Menggambarkan urutan langkah pemecahan masalah secara visual dan terstruktur B. Mengedit gambar dan foto secara otomatis C. Menghitung gaji karyawan bengkel D. Membuat jaringan komputer lokal	A	Flowchart berguna untuk memvisualisasikan urutan langkah logis dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan.	10
4	**Sistem diagnosis kelistrikan mobil membagi kondisi tegangan aki menjadi 4 kategori:** **V < 10 Volt = Aki Drop / Rusak** **V <= 12 Volt = Perlu Cas** **V <= 14 Volt = Normal / Bagus** **V > 14 Volt = Overcharge** **Jika alat multitester mengukur tegangan aki sebesar 11,8 Volt, hasil kategorinya adalah...** A. Aki Drop / Rusak B. Perlu Cas	B	Nilai 11,8 V bernilai False pada pengujian pertama (< 10), tetapi bernilai True pada pengujian kedua (<= 12), sehingga terdiagnosis "Perlu Cas".	10

	C. Normal / Bagus D. Overcharge			
5	**Dalam membuat percabangan 4 kondisi bertingkat, penulisan pengujian kondisi kedua di dalam belah ketupat diletakkan pada...** A. Cabang "Ya" dari decision pertama B. Cabang "Tidak" dari decision pertam C. Sebelum simbol Start D. Setelah simbol Selesai	B	Pada percabangan bertingkat (*nested IF*), pengujian kondisi berikutnya diletakkan di cabang "Tidak" (False) dari pengujian sebelumnya yang belum terpenuhi.	10
6	**Simbol flowchart berbentuk Jajargenjang digunakan untuk...** A. Menguji syarat keputusan (*Decision*) B. Membaca data masukan (*Input*) atau menampilkan hasil keluaran (*Output*) C. Menandai awal dan akhir flowchart (*Terminator*) D. Melakukan proses kalkulasi matematika	B	Jajargenjang adalah simbol standar ISO khusus untuk operasi masukan (Input) dan keluaran (Output).	10
7	**Pemeriksaan tekanan ban mobil menetapkan batas** **Tekanan < 30 PSI. Jika Ya maka Isi Angin, jika Tidak maka Tekanan Aman. Jika ban diukur bernilai 32 PSI,** **maka alur flowchart akan mengarah ke...** A. Isi Angin B. Tekanan Aman C. Ganti Ban D. Kembali ke Start	B	Nilai 32 PSI bernilai False pada pengujian < 30, sehingga alur mengarah ke cabang Tidak yaitu "Tekanan Aman".	10
8	**Sebuah bengkel TKR mengkategorikan kerusakan mesin berdasarkan estimasi biaya perbaikan:** **Ringan (≤ 300rb)** **Sedang (≤ 800rb)** **Berat (≤ 1.5jt)** **Overhaul (> 1.5jt).** **Jika estimasi biaya adalah Rp600.000,00, kategori kerusakannya adalah...** A. Ringan B. Sedang C. Berat D. Overhaul	B	Biaya 600rb bernilai False pada <= 300rb, tetapi bernilai True pada pengujian kedua (<= 800rb), sehingga masuk kategori "Sedang".	10
9	**Mengapa semua garis alur percabangan pada flowchart wajib dihubungkan kembali menuju satu titik akhir Terminator (Selesai)?**	A	Menghubungkan seluruh cabang ke Terminator Selesai memastikan alur program bersifat	10

	A. Agar tidak terjadi alur logika terputus (*dangling flow*) yang menyebabkan program tidak memiliki ujung penghentian B. Agar gambar flowchart tidak memuat banyak panah C. Untuk menghemat penggunaan kertas menggambar D. Agar nilai variabel bertambah secara otomatis		tertutup dan memiliki titik akhir yang jelas.	
10	**Manakah di bawah ini yang merupakan kesalahan pembuatan simbol *Decision* pada flowchart?** A. Menggunakan simbol belah ketupat untuk pengujian kondisi B. Menuliskan teks syarat di dalam belah ketupat C. Lupa mencantumkan label "Ya" dan "Tidak" pada dua panah keluaran belah ketupat D. Menghubungkan panah masuk dari alur sebelumnya	C	Tidak memberi label "Ya" dan "Tidak" pada panah keluar belah ketupat membuat alur cabang tidak jelas dan dikategorikan sebagai kesalahan pembuatan flowchart.	10

Petunjuk Penskoran :
Perhitungan nilai menggunakan rumus :

$$Niali\ Akhir = \frac{Skor\ diperoleh}{Skor\ maksimal}\ x\ 100$$

Kategori Nilai

- 86 – 100 = Sangat Baik
- 76 – 85 = Baik
- 60 – 75 = Cukup
- < 60 = Perlu Bimbingan

C. PENILAIAN KETERAMPILAN (PSIKOMOTORIK)

❖ **Lembar Penilaian Keterampilan**

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN

Sekolah	: SMKN 2 Depok Sleman	Kelas	: X TKR
Mata Pelajaran	: Informatika	Semester	: Ganjil
Topik/Materi	: Diagram Alir		

No	Nama Murid	Nilai	Kategori
1	JUAN CALVIN SAVARO		
2	KHOIRUL AKBAR RAHMATULLOH		
3	KHOIRUL PUTRA PRATAMA		
4	LAQIF RIZIQ MUSYAFA		
5	LINGGA MAHARDIKA		
6	LINTANG JIWO AMBORO		
7	MARDIANTA ADI SYAPUTRA		
8	MUHAMMAD BAHTIAR		
9	MUHAMMAD DAFFA NADHIR RAMADHAN		
10	MUHAMMAD DZAKI RESTU MAHENDRA		
11	MUHAMMAD LUTFI RAHMATULLOH		
12	MUHAMMAD PANDU MUAZZAM		
13	MUHAMMAD RAFFA ALIF PUTRA		
14	MUHAMMAD RIZQI ADITYA		
15	NAUFAL ABIY SATYAWAL		
16	NAUFAL ARYA PUTRA		
17	OKKY MAHARDIKA STIAWAN		
18	PRIKHA CIPTA SURYAKA FITRAH		
19	RAFISYA DAFFA KURNIAWAN		
20	RAIHAN AHMAD RABBANI		
21	RANDY RYUICHI		
22	RAVA PUTRA PAMUNGKAS		
23	RAYYANDRA JATI MANNAF		
24	RIZKI NUR RIDHWAN		
25	SANDYKA INIESTA FADIHILLAH		
26	SATRIA TAMA YUDHISTIRA		
27	SHAH KHAIRO DARMESTA		

28	SWADESTA RIZKIAWAN		
29	VALENTINO BIMA GADING ATMAJA		
30	WAHYU DISTA ANGGARA		
31	WISNU BUDI SUSANTO		
32	YUSEF NUR SAKTIAWAN		
33	YUSRON DIARRA PAMBUDI		
34	ZACKY GALANG ARRAFKA		
35	ZAYDAN EL FAUZIE RACHMAD SYA		
36	ZIDAN BARRA ARDIANWIDJAYA		

❖ Rubrik Penilaian Keterampilan

Kriteria Penilaian	Sangat Baik (Mahir)	Baik (Cakap)	Cukup (Berkembang)	Kurang (Perlu Bimbingan)	Poin
Mengidentifikasi input dan menyusun algoritma (P3)	Mampu mengidentifikasi seluruh variabel input dan menyusun langkah-langkah algoritma secara lengkap, sistematis, dan logis sesuai kasus yang diberikan.	Mampu mengidentifikasi sebagian besar input dan menyusun algoritma dengan tepat, tetapi masih terdapat sedikit kekeliruan.	Mampu mengidentifikasi beberapa input dan menyusun sebagian langkah algoritma, tetapi masih terdapat beberapa kesalahan urutan.	Belum mampu mengidentifikasi input dan menyusun algoritma dengan tepat sehingga membutuhkan banyak bimbingan.	4
Menggunakan simbol flowchart dengan tepat (P3)	Mampu menggunakan seluruh simbol flowchart (Terminator, Input/Output, Process, dan Decision) sesuai fungsi dan penempatannya secara tepat.	Mampu menggunakan sebagian besar simbol flowchart dengan tepat, tetapi masih terdapat sedikit kesalahan dalam penggunaan atau penempatan simbol.	Mampu menggunakan beberapa simbol flowchart, tetapi masih sering keliru dalam menentukan fungsi dan penempatannya.	Belum mampu menggunakan simbol flowchart sesuai fungsinya dan membutuhkan banyak bimbingan.	4
Menyusun flowchart percabangan 2 dan 4 kondisi (P4)	Mampu menyusun flowchart percabangan 2 dan 4 kondisi secara lengkap, dengan jalur YA/TIDAK yang	Mampu menyusun flowchart percabangan 2 dan 4 kondisi dengan tepat, tetapi masih terdapat	Mampu menyusun sebagian flowchart percabangan, tetapi masih terdapat beberapa kesalahan dalam menentukan kondisi dan jalur keputusan.	Belum mampu menyusun flowchart percabangan dengan benar dan membutuhkan banyak bimbingan.	4

	tepat serta urutan pengecekan kondisi dari tertinggi ke terendah secara logis.	sedikit kesalahan pada jalur keputusan atau urutan kondisi.			
Menyusun flowchart looping dan menggabungkannya dengan percabangan (P4)	Mampu menyusun flowchart looping secara lengkap dengan tiga komponen utama (kondisi pengujian, proses, dan perubahan nilai) serta menggabungkannya dengan percabangan secara tepat dan logis.	Mampu menyusun flowchart looping dan menggabungkannya dengan percabangan, tetapi masih terdapat sedikit kesalahan pada salah satu komponennya.	Mampu menyusun sebagian alur looping, tetapi masih mengalami kesulitan dalam menentukan kondisi berhenti, proses, atau perubahan nilai.	Belum mampu menyusun flowchart looping dan menggabungkannya dengan percabangan sehingga membutuhkan banyak bimbingan.	4
Menguji alur dan menyajikan hasil flowchart (P4)	Mampu melakukan simulasi atau uji alur menggunakan data hipotetis secara tepat, menemukan dan memperbaiki kesalahan logika, serta menyajikan flowchart secara jelas dan runtut.	Mampu melakukan simulasi dan menyajikan hasil flowchart dengan baik, tetapi masih terdapat sedikit kekeliruan dalam pengujian atau penjelasan.	Mampu melakukan sebagian simulasi dan menyajikan hasil flowchart, tetapi masih mengalami kesulitan dalam menemukan kesalahan alur.	Belum mampu melakukan pengujian alur dan menyajikan hasil flowchart dengan tepat sehingga membutuhkan banyak bimbingan.	4

Petunjuk Penskoran :
Perhitungan nilai menggunakan rumus :

$$Niali\ Akhir = \frac{Skor\ diperoleh}{Skor\ maksimal} x\ 100$$

Kategori Nilai

- 86 – 100 = Sangat Baik
- 76 – 85 = Baik
- 60 – 75 = Cukup
- < 60 = Perlu Bimbingan

D. ASESMEN DIAGNOSTIK NON-KOGNITIF

1. Pengantar dan Petunjuk Pengisian

- **Mata Pelajaran** : Informatika / KKA
- **Fase / Kelas** : E / X TKR
- **Tujuan Asesmen** : Memetakan gaya belajar, minat, motivasi, dan kesiapan awal peserta didik.
- **Petunjuk** : Pilihlah salah satu angka yang paling sesuai dengan kondisi Anda saat ini:
  - 1 = Sangat Setuju (SS)
  - 2 = Setuju (S)
  - 3 = Tidak Setuju (TS)
  - 4 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2. Tabel Instrumen Asesmen

No	Pernyataan	Pilihan (1-4)
A	**Asesmen Gaya Belajar**	
1	Saya lebih mudah memahami materi melalui gambar, diagram, atau tampilan layar.	
2	Saya senang membaca modul sebelum guru menjelaskan.	
3	Saya lebih mudah memahami flowchart dibandingkan penjelasan lisan.	
4	Saya senang jika pembelajaran informatika menggunakan video atau animasi.	
5	Saya lebih nyaman belajar secara mandiri sebelum berdiskusi dengan teman.	
6	Saya lebih mudah memahami penjelasan guru secara langsung.	
7	Saya senang berdiskusi saat pelajaran Informatika.	
8	Saya mudah mengingat penjelasan yang disampaikan guru.	
9	Saya bertanya jika belum memahami materi.	
10	Saya lebih senang membuat presentasi daripada menulis laporan.	
11	Saya lebih termotivasi jika tugas dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.	
12	Saya senang membuat infografis atau poster digital sebagai hasil belajar.	
13	Saya belajar lebih baik ketika langsung mempraktikkan materi.	
14	Saya aktif saat kegiatan praktikum.	
15	Saya lebih menyukai tugas proyek daripada hanya membaca materi.	

B	**Angket Minat Belajar**	
1	Saya senang mengikuti pelajaran Informatika.	
2	Saya tertarik mempelajari teknologi komputer.	
3	Saya belajar Informatika hanya ketika akan ada ulangan.	
4	Saya merasa Informatika merupakan pelajaran yang membosankan.	
5	Media pembelajaran yang digunakan guru membuat saya tertarik belajar.	
6	Saya memperhatikan penjelasan guru selama pembelajaran.	
7	Saya sering mengobrol ketika pelajaran Informatika berlangsung.	
8	Saya mencari informasi tentang teknologi melalui internet.	
9	Saya membaca kembali materi Informatika di rumah.	
10	Saya aktif berdiskusi dengan kelompok.	
11	Saya senang jika pembelajaran menggunakan praktik komputer.	
12	Saya berusaha menyelesaikan tugas dengan baik.	
13	Saya lebih memilih tidak ikut saat praktikum.	
C	**Angket Motivasi Belajar**	
1	Saya ingin memperoleh nilai terbaik pada mata pelajaran Informatika.	
2	Saya tidak mudah menyerah ketika mengalami kesulitan.	
3	Saya terus mencoba hingga berhasil menyelesaikan tugas.	
4	Saya langsung menyerah ketika menemukan soal yang sulit.	
5	Saya mencari materi tambahan melalui internet.	
6	Saya bertanya kepada guru ketika belum paham.	
7	Saya tidak peduli apakah memahami materi atau tidak.	
8	Saya percaya diri menggunakan komputer.	
9	Saya berani mencoba aplikasi baru.	
10	Saya takut melakukan kesalahan saat praktik.	
11	Saya mengerjakan tugas tepat waktu.	
12	Saya mempersiapkan diri sebelum pelajaran Informatika.	
13	Saya hanya belajar ketika akan ulangan.	
14	Saya yakin keterampilan Informatika bermanfaat untuk pekerjaan saya nanti.	
15	Saya ingin meningkatkan kemampuan digital saya.	

D	**Kesiapan Belajar**	
1	Saya memiliki laptop atau komputer yang dapat digunakan untuk belajar.	
2	Saya memiliki akses internet yang cukup.	
3	Saya pernah menggunakan Microsoft Word.	
4	Saya pernah menggunakan Microsoft Excel.	
5	Saya pernah membuat presentasi menggunakan PowerPoint atau Canva.	
6	Saya pernah menggunakan aplikasi AI seperti ChatGPT, Gemini, atau Copilot.	
7	Saya pernah membuat diagram alir (flowchart).	
8	Saya pernah menggunakan Google Drive atau Google Docs.	
9	Saya percaya diri menggunakan komputer.	
10	Saya siap mempelajari materi baru seperti bilangan biner, algoritma, dan AI.	

LEMBAR KERJA MURID (LKM): DIAGRAM ALIR (FLOWCHART) PERCABANGAN

Mata Pelajaran	Informatika / Dasar-Dasar Otomotif
Topik	Perancangan Algoritma dan Diagram Alir Percabangan
Program Keahlian	Teknik Kendaraan Ringan (TKR)
Kelas / Semester	X / Gasal (Fase E)
Alokasi Waktu	2 × 45 Menit

PETUNJUK PENGGUNAAN LKS

1. Bacalah setiap petunjuk pengerjaan dan soal dengan cermat bersama kelompok Anda.
2. Gunakan penggaris saat membuat bagan visual *flowchart* agar garis alur dan bentuk simbol rapi serta presisi.
3. Pastikan setiap simbol keputusan (*Decision*) menggunakan aturan standar ISO 5807 dengan menyertakan dua cabang keluar berlabel **Ya** dan **Tidak**.
4. Seluruh alur percabangan wajib dihubungkan kembali hingga berakhir pada satu simbol **Terminator Selesai**.

KEGIATAN 1: PEMAHAMAN KONSEP

Soal 1.1: Identifikasi dan Fungsi Simbol Flowchart ISO 5807

Lengkapilah tabel di bawah ini dengan menjelaskan nama simbol standar ISO 5807 beserta fungsi spesifiknya dalam menentukan alur keputusan program!

Bentuk Simbol	Nama Simbol ISO	Fungsi Utama dalam Alur Keputusan
Oval / Kapsul	Terminator	Memandai titik awal (*Start*) dan titik akhir (*End/Selesai*) dari seluruh alur algoritma.
Jajargenjang	Input / Output	Menggambarkan proses membaca data masukan dari sensor/pengguna atau menampilkan hasil keputusan.
Persegi Panjang	Process	Menggambarkan langkah eksekusi tindakan fisik, perbaikan, kalkulasi, atau manipulasi data.
Belah Ketupat	Decision	Menguji suatu kondisi logika untuk menentukan arah alur keputusan selanjutnya (memiliki 2 panah keluar: Ya/Tidak).

Soal 1.2: Pembandingan Percabangan 2 Kondisi dan 4 Kondisi

Jawablah pertanyaan analisis di bawah ini untuk memahami perbedaan struktur percabangan dan aturan penyusunan interval kondisinya!

1. **Jelaskan perbedaan mendasar antara percabangan 2 kondisi dan percabangan 4 kondisi!** *Jawaban*: Percabangan 2 kondisi hanya menghasilkan 2 kemungkinan keputusan akhir dengan menggunakan 1 simbol *Decision*. Sedangkan percabangan 4 kondisi menghasilkan 4 pilihan keputusan akhir melalui susunan bertingkat (*nested decision*) menggunakan 3 simbol *Decision*.
2. **Mengapa pada percabangan 4 kondisi bertingkat, pengujian syarat harus disusun secara berurutan dari nilai interval terendah ke tertinggi (atau sebaliknya)?** *Jawaban*: Pengujian berurutan diperlukan agar tidak ada rentang nilai yang terlewat, tumpang tindih (*overlapping*), atau membuat nilai tertentu tidak terdeteksi oleh sistem komputer.

BAGIAN 2: PRAKTIK KELOMPOK (STUDI KASUS OTOMOTIF TKR)

Pilihan Studi Kasus Industri Otomotif

Pilihlah **satu (1)** dari lima pilihan studi kasus di bawah ini sebagai fokus pengerjaan kelompok Anda!

- **Studi Kasus 1 (Pemeriksaan Tekanan Angin Ban Mobil)** Mekanik mengukur tekanan angin ban mobil dengan batas aman 30 PSI. Jika tekanan kurang dari 30 PSI, ban harus diisi angin. Jika 30 PSI atau lebih, tekanan dinyatakan aman.
- **Studi Kasus 2 (Diagnosis Ketebalan Kampas Rem Cakram)** Pengecekan ketebalan kampas rem cakram depan dengan batas minimal aman 4,0 mm. Jika tebal kampas kurang dari 4,0 mm, tampilkan status "Ganti Kampas Rem". Jika 4,0 mm atau lebih, tampilkan "Kampas Rem Aman".
- **Studi Kasus 3 (Diagnosis Kondisi Tegangan Aki Mobil)** Pengukuran tegangan akumulator (aki) menggunakan multitester: V < 10 V (Aki Rusak/Ganti), 10 V <= V <= 12 V (Perlu Cas/Recharge), 12 V < V <= 14 V (Kondisi Normal), dan V > 14 V (Overcharge/Cek Regulator).
- **Studi Kasus 4 (Kategori Biaya Servis Berkala Bengkel TKR)** Pengelompokan estimasi biaya servis: Biaya <= Rp500.000 (Kategori Murah), Rp500.000 < Biaya <= Rp1.000.000 (Kategori Sedang), Rp1.000.000 < Biaya <= Rp2.000.000 (Kategori Mahal), dan Biaya > Rp2.000.000 (Kategori Sangat Mahal).
- **Studi Kasus 5 (Sistem Peringatan Suhu Coolant Radiator Mesin)** Indikator suhu cairan pendingin mesin (*coolant*): Suhu < 80°C (Mesin Dipanaskan/Warming Up), 80°C <= Suhu <= 95°C (Suhu Kerja Normal), 95°C < Suhu <= 105°C (Peringatan Suhu Tinggi), dan Suhu > 105°C (Bahaya Overheating/Matikan Mesin).

Lembar Kerja Pengerjaan Tugas Kelompok

Nama Kelompok: _____

Anggota Kelompok:

1. _____ (No. Absen: _____)
2. _____ (No. Absen: _____)
3. _____ (No. Absen: _____)
4. _____ (No. Absen: _____)

Studi Kasus yang Dipilih: Nomor _____ (Judul Kasus:_____)

Tahap 1: Identifikasi Komponen & Langkah Kerja Awal

Tuliskan langkah-langkah alur keputusan berdasarkan studi kasus yang dipilih!

Tahap 2: Penyusunan Langkah Kronologis (Algoritma Tekstual)

Tuliskan urutan langkah kerja pemecahan masalah secara kronologis dan logis dari awal hingga akhir!

Tahap 3: Perancangan Diagram Alir (Flowchart ISO 5807)

Gambarlah diagram alir (*flowchart*) lengkap yang menerjemahkan algoritma kronologis di atas! Pastikan menggunakan simbol ISO yang tepat, menyertakan label **Ya** dan **Tidak** pada simbol *Decision*, dan mengarahkan seluruh cabang alur ke terminator **Selesai**.

BAGIAN 3: REFLEKSI PEMBELAJARAN

Jawablah pertanyaan refleksi di bawah ini secara jujur berdasarkan pengalaman kelompok Anda dalam merancang alur logika dan diagram alir!

1. Bagian mana dari proses penyusunan alur keputusan (identifikasi input, pembuatan algoritma kronologis, atau menggambar flowchart) yang paling mudah dan paling sulit menurut Anda? Jelaskan alasannya! *Jawaban*:
   _____
   _____
2. Apa akibatnya terhadap kinerja sistem jika salah satu cabang percabangan tidak dihubungkan kembali ke Terminator Selesai (*dangling flow*)? *Jawaban*:
   _____
   _____
3. Bagaimana pemahaman alur *flowchart* percabangan ini membantu Anda saat melakukan diagnosis kerusakan kendaraan (*troubleshooting*) di bengkel otomotif? *Jawaban*:
   _____
   _____

❖ Kesimpulan, Sikap, dan Rencana Tindakan Nyata Mandiri

Aspek Komitmen	Jawaban Komitmen Kelompok
Kesimpulan Pembelajaran	Berdasarkan pengerjaan kasus, kami menyimpulkan bahwa flowchart yang benar harus memenuhi syarat: _____ _____
Sikap Kelompok yang Disepakati	Kami sepakat berkomitmen: "Dalam merancang alur logika program, kami akan selalu _____ sebelum _____, dan kami tidak akan _____."
Rencana Tindakan Nyata	Satu langkah konkret yang akan kami terapkan untuk memastikan keakuratan logika program kami di masa depan adalah: _____ _____

LAMPIRAN 2
PERANGKAT PEMBELAJARAN

MATERI AJAR

INFORMATIKA

KELAS X



Disusun Oleh :
Ammar Al Hakim Asshiddiqi, S.Kom
Pendidikan Profesi Guru
Universitas Negeri Yogyakarta

HANDOUT MATERI AJAR UNTUK MURID

1. Berpikir Komputasional: Mengubah Logika Menjadi Solusi Terstruktur

Sebelum seorang teknisi otomotif melakukan diagnosis sirkuit kelistrikan atau seorang programmer membuat perangkat lunak komputer, mereka memerlukan kerangka berpikir logis yang sistematis. Pemetaan alur pikir dalam ilmu komputer dibagi menjadi tiga bentuk penyajian utama: Algoritma Tekstual danFlowchart (Diagram Alir).

Memahami ketiga bentuk penyajian ini sangat penting karena masing-masing memiliki peran khas. Algoritma deskriptif memudahkan manusia memahami urutan tindakan dalam bahasa sehari-hari, Flowchart menyajikan gambaran visual alur kerja secara instan dan universal, sedangkan Pseudocode menyiapkan struktur logika dalam bahasa Inggris baku yang siap ditransformasikan ke dalam kode program komputer nyata.

Bentuk Penyajian	Media Utama	Fungsi Utama	Karakteristik Kunci
Algoritma Tekstual	Teks Bahasa Sehari-hari	Menguraikan langkah-langkah logika pemecahan masalah secara runtut.	Menggunakan kalimat deskriptif yang mudah dipahami oleh siapa saja.
Flowchart (Diagram Alir)	Simbol Grafis Standar (ISO)	Visualisasi alur kerja atau alur program dari awal hingga akhir.	Menggunakan bentuk geometris standar dengan garis alur panah yang jelas.

Prinsip Utama: Algoritma yang baik harus bersifat definitif (setiap langkah jelas tanpa ambigu), berhingga (pasti memiliki titik akhir), dan efektif (setiap langkah dapat dilaksanakan secara logis).

2. Simbol-Simbol Standar Flowchart dan Penggunaannya

Diagram alir atau flowchart adalah diagram yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan langkah-langkah atau alur kerja sebuah sistem, program, atau solusi pemecahan masalah. Penggunaan simbol yang seragam sangat penting agar diagram alir dapat dibaca dan dipahami secara konsisten oleh teknisi, mekanik, maupun programmer di seluruh dunia.

Setiap bentuk simbol geometris memiliki fungsi logis yang spesifik dan tidak boleh saling tertukar. Sebagai contoh, langkah penerimaan data atau pembacaan sensor harus menggunakan bentuk jajargenjang, sedangkan tindakan kalkulasi atau proses mekanik menggunakan persegi panjang.

Nama Simbol	Bentuk Geometris	Fungsi & Peran Logika dalam Sistem
Terminator	Oval / Lonjong	Menandai titik awal (*Start/Mulai*) atau titik akhir (*End/Selesai*) dari suatu alur flowchart.
Process (Proses)	Persegi Panjang	Menunjukkan langkah pengolahan data, perhitungan aritmatika, atau tindakan operasional fisik.
Input / Output	Jajargenjang	Menunjukkan proses penerimaan data (input) atau penampilan hasil informasi (output).

Decision (Keputusan)	Belah Ketupat (*Diamond*)	Menunjukkan titik percabangan logika berdasarkan pengujian kondisi (menghasilkan alur Ya atau Tidak).
Preparation	Segi Enam (*Hexagon*)	Menunjukkan tahap penyiapan variabel awal, penentuan nilai batas, atau penyiapan alat dan bahan.
Flow Line (Garis Alir)	Anak Panah	Menghubungkan antar simbol untuk menunjukkan arah urutan eksekusi langkah demi langkah.
Connector	Lingkaran Kecil	Menghubungkan alur flowchart yang terputus pada halaman atau bagian yang sama.

3. Tiga Struktur Dasar Alur Logika Algoritma

Dalam merancang program komputer maupun prosedur teknis operasional bengkel, seluruh rancangan logika disusun menggunakan kombinasi dari tiga struktur dasar: Runtutan (*Sequence*), Percabangan (*Branching*), dan Perulangan (*Looping*).

A. Struktur Sequence (Runtutan)

Struktur sekuensial adalah struktur algoritma yang menjalankan instruksi secara berurutan langkah demi langkah dari awal sampai akhir tanpa ada lompatan atau percabangan kondisi.

Sebagai contoh sederhana kehidupan sehari-hari, perhatikan alur algoritma dan penyusunan langkah-langkah membuat teh manis berikut:

1. **Mulai**
2. **Siapkan alat dan bahan yang diperlukan** (gelas, sendok teh, teko/panci, air bersih, teh tubruk/kantong teh, dan gula pasir).
3. **Memanaskan air bersih** menggunakan teko atau panci hingga mendidih.
4. **Masukkan teh** ke dalam gelas.
5. **Masukkan gula pasir** ke dalam gelas.
6. **Menuangkan air panas** ke dalam gelas.
7. **Mengaduk air teh dan gula pasir** menggunakan sendok hingga larut sempurna.
8. **Selesai**.

Dalam diagram alir sekuensial, seluruh langkah di atas dihubungkan secara lurus dari atas ke bawah menggunakan simbol terminator, persiapan, proses, dan input/output tanpa ada panah percabangan atau perulangan balik.

B. Struktur Branching (Percabangan)

Struktur percabangan adalah struktur algoritma yang memungkinkan proses memilih satu dari beberapa tindakan berdasarkan suatu kondisi keputusan tertentu.

Dalam dunia otomotif TKR, percabangan digunakan saat melakukan pengujian atau diagnosis kendaraan. Sebagai contoh, pada prosedur pemeriksaan tekanan udara ban mobil:

- **Kondisi Keputusan**: Apakah tekanan udara ban kurang dari 30 PSI?
- **Jika YA**: Jalankan proses pengisian udara ke dalam ban.
- **Jika TIDAK**: Tanda bahwa tekanan ban sudah aman dan normal.

C. Struktur Looping (Perulangan)

Struktur perulangan adalah struktur algoritma yang menjalankan suatu proses berulang kali selama kondisi tertentu masih terpenuhi.

Perulangan sangat penting agar komputer dapat mengeksekusi tugas repetitif tanpa harus menuliskan baris kode yang sama berulang-ulang. Contohnya pada pemeriksaan 4 ban mobil:

- Prosedur pemeriksaan tekanan ban dilakukan secara berulang mulai dari **Ban ke-1 hingga Ban ke-4**.
- Setelah ban ke-4 selesai diperiksa, variabel penghitung bernilai lebih dari 4, sehingga proses perulangan berhenti secara otomatis.

Catatan Penting: Setiap struktur perulangan wajib memiliki **kondisi berhenti** (*boundary condition*). Perulangan tanpa kondisi berhenti akan menyebabkan *infinite loop* (perulangan tanpa akhir) yang membuat sistem komputer mengalami kemacetan (*freeze*).

4. Panduan 6 Tahapan Lengkap Membuat Flowchart yang Valid

Untuk membuat diagram alir yang terstruktur, bersih, dan mematuhi standar ISO, ikuti 6 tahapan sistematis berikut:

1. **Tentukan Tujuan dan Lingkup** Pahami secara jelas masalah yang ingin diselesaikan dan batasi titik awal serta titik akhir dari alur kerja yang akan dirancang.
2. **Mengumpulkan dan Mendata Seluruh Langkah** Catat seluruh aktivitas, input data, pengujian kondisi keputusan, serta keluaran informasi yang terlibat dalam sistem.
3. **Atur secara Kronologis (Penyusunan Algoritma)** Urutkan langkah-langkah yang telah didata sesuai dengan urutan waktu eksekusi yang logis dari awal hingga akhir.
4. **Pilih Simbol yang Tepat** Petakan setiap langkah ke dalam simbol geometris standar ISO yang sesuai (oval untuk awal/akhir, jajargenjang untuk input/output, belah ketupat untuk keputusan, dan persegi panjang untuk proses).
5. **Sempurnakan Visualisasi** Hubungkan antar simbol menggunakan garis panah alir dari atas ke bawah. Pastikan alur panah logis dan tidak ada cabang keputusan yang menggantung (*dangling flow*).
6. **Validasi dan Uji Alur** Lakukan penelusuran alur (*trace run*) untuk memastikan logika berjalan dengan benar pada semua kemungkinan kondisi input.

Rangkuman Inti Belajar (*Key Takeaways*)

- **Algoritma** adalah urutan langkah logis; **Flowchart** adalah gambaran visual berstandar ISO; **Pseudocode** adalah notasi tekstual mendekati kode pemrograman.
- **Empat Simbol Utama**: Jajargenjang (Input/Output), Belah Ketupat (Keputusan), Persegi Panjang (Proses), dan Oval (Terminator).
- **Tiga Struktur Alur**: *Sequence* (runtutan lurus), *Branching* (pilihan percabangan), dan *Looping* (perulangan berbatas).

GLOSARIUM

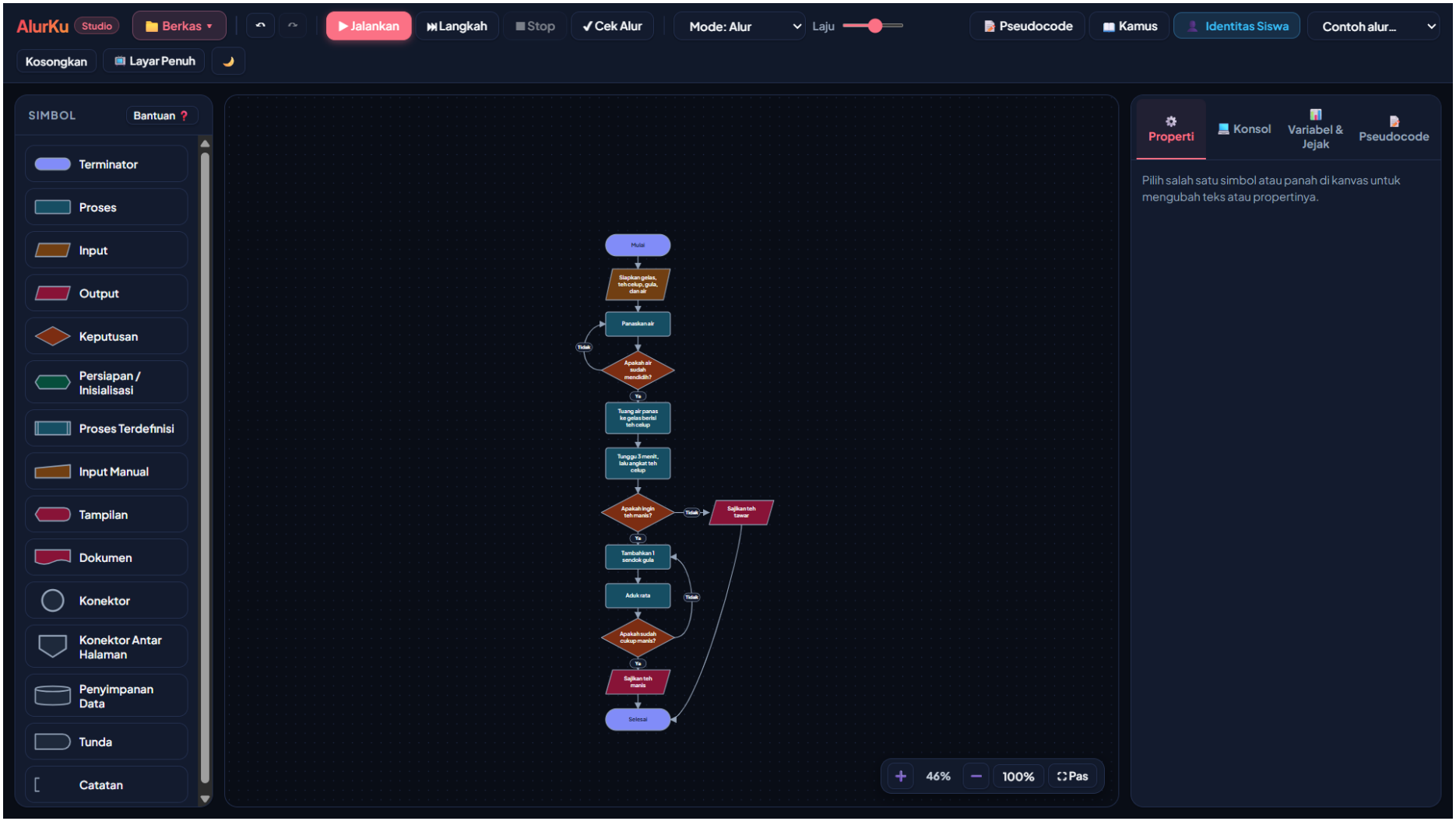
No	Istilah	Definisi / Penjelasan Kontekstual
1	**Bagan Alir (*Flowchart*)**	Representasi visual berbentuk grafis yang menggambarkan urutan langkah-langkah logis, instruksi sistematis, atau jalannya suatu algoritma dalam menyelesaikan masalah.
2	**Percabangan (*Decision/Branching*)**	Struktur kontrol logika yang memungkinkan sistem memilih salah satu dari beberapa jalur eksekusi alternatif berdasarkan pengujian suatu kondisi (apakah bernilai benar/YA atau salah/TIDAK).
3	**Perulangan (*Looping/Iteration*)**	Struktur kontrol yang digunakan untuk mengeksekusi sekumpulan instruksi atau proses secara berulang kali selama kondisi pengujian logika tertentu masih terpenuhi (*True*).
4	**Perulangan Abadi (*Infinite Loop*)**	Kesalahan logika (*logical error*) di mana proses perulangan berjalan terus-menerus tanpa henti karena kondisi berhenti tidak pernah tercapai atau tidak adanya instruksi perubahan nilai variabel kontrol.
5	**Simbol Terminator (Oval)**	Simbol grafis dalam *flowchart* yang berfungsi untuk menandai titik awal (*Start*) dan titik akhir (*End*) dari suatu aliran proses kerja.
6	**Simbol Keputusan (*Decision* - Belah Ketupat)**	Simbol *flowchart* yang digunakan untuk merumuskan pertanyaan kondisional atau pengujian logika yang menghasilkan tepat dua cabang keluaran (YA atau TIDAK).
7	**Simbol Proses (Persegi Panjang)**	Simbol yang merepresentasikan aktivitas eksekusi internal komputer, seperti perhitungan aritmetika, pemrosesan data, atau penugasan (*assignment*) nilai ke suatu variabel.
8	**Simbol Input/Output (Jajar Genjang)**	Simbol yang digunakan untuk menunjukkan proses masuknya data (misalnya pembacaan nilai dari sensor fisik) atau keluaran informasi (misalnya

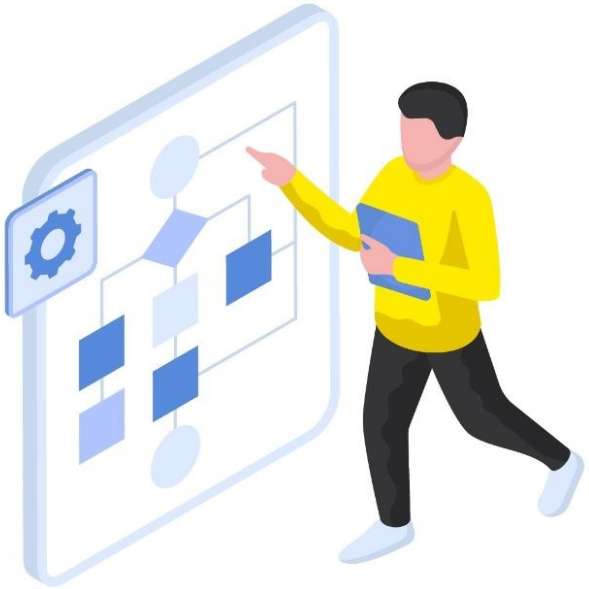
		menampilkan peringatan pada layar dasbor kendaraan).
9	**Variabel Kontrol (*Loop Counter*)**	Variabel yang bertugas mencatat dan membatasi jumlah iterasi perulangan dengan cara mengalami perubahan nilai (bertambah/berkurang) di setiap siklus perulangan.
10	**Kondisi Logika (*Boolean Expression*)**	Ekspresi atau pernyataan relasional yang dievaluasi oleh sistem komputer untuk menghasilkan salah satu dari dua nilai kebenaran, yaitu benar (*True*) atau salah (*False*).

DAFTAR PUSTAKA .

- **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021).** *Informatika untuk SMK Kelas X.* Pusat Kurikulum dan Perbukuan. ISBN: 978-623-194-071-1.
- **Kusmadi, Badrudin, I., Putra, B. L., & Cuntaka, W. E.** (2021). *Dasar-Dasar Informatika untuk SMK Kelas X*. Jakarta: Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek RI.
- **Mushthofa, dkk.** (2023). *Informatika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X* (Edisi Revisi). Jakarta: Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- **Budiman, E.** (2015). *Buku Ajar Algoritma dan Pemrograman*. Samarinda: Mulawarman University Press.

Media Pembelajaran: https://ammaral16.github.io/UKIN/





FLOWCHART & PERCABANGAN

PPG Pra Jabatan 2026

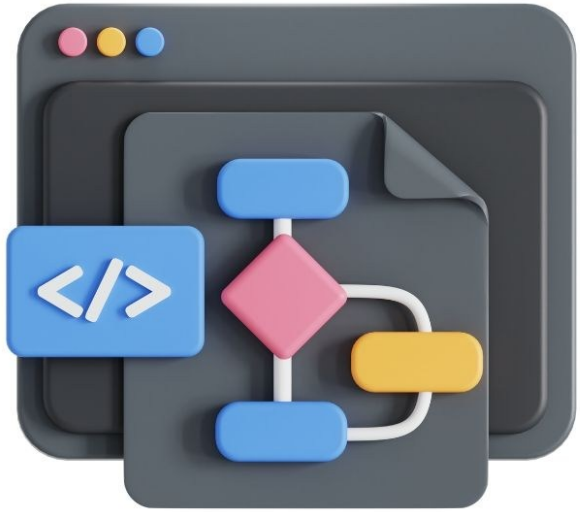
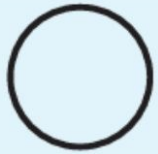


Diagram Alir/ Flowchart

Diagram alir adalah diagram yang menggunakan simbo-simbol standar untuk menggambarkan langkah-langkah atau alur kerja sebuah system, program, atau Solusi pemecahan masalah.

Flowchart

SIMBOL	NAMA	PENGGUNAAN
	Flow Direction	Simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini juga disebut sebagai connecting line
	Terminator	Simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan
	Connector	Simbol untuk menghubungkan diagram dalam lembar atau halaman yang sama

SIMBOL	NAMA	PENGGUNAAN
	Connector	Simbol untuk menghubungkan diagram dalam lembar atau halaman yang berbeda
	Processing	Simbol yang digunakan untuk menunjukkan pengolahan data oleh komputer
	Manual Operation	Simbol yang digunakan untuk menunjukkan pengolahan data tidak dilakukan oleh komputer
	Decision	Simbol pemilihan proses sesuai dengan kondisi yang ada
	Input - Output	Simbol yang digunakan untuk menyatakan proses input output

SIMBOL	NAMA	PENGGUNAAN
	Manual Input	Simbol untuk input data manual melalui keyboard
	Preparation	Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan didalam storage
	Predifined Process	Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program/ prosedure)
	Display	Simbol yang menyatakan peralatan yang digunakan yaitu printer, plotter, dan lain sebagainya

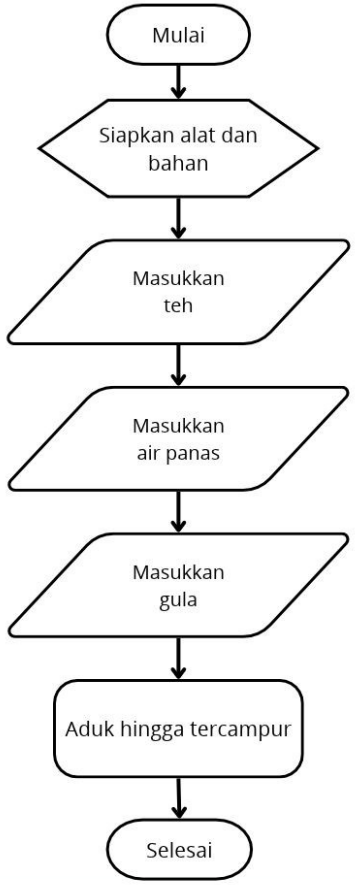
SIMBOL	NAMA	PENGGUNAAN
	Disk and On-line Storage	Simbol yang menyatakan input berasal dari disk atau disimpan pada disk
	Magnetic Tape Unit	Simbol yang menyatakan input berasal dari peta magnetik atau dicetak pada pita magnetik
	Punch Card	Simbol yang menyatakan input berasal dari kartu atau dicetak pada sebuah kartu
	Document	Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen kertas atau dicetak pada sebuah kertas

Langkah-Langkah Membuat Teh Manis

Langkah - langkah → **Algoritma** →

- Memasukkan gula pasir ke dalam gelas
- Memanaskan air bersih menggunakan teko atau panci hingga mendidih
- Menyiapkan kantong teh atau teh tubruk
- Mengaduk air teh dan gula pasir menggunakan sendok hingga larut sempurna
- Menyiapkan gelas dan sendok teh
- Menuangkan air panas ke dalam gelas
- Menyiapkan gula pasir dan air bersih
- Memasukkan teh ke dalam gelas

1. Mulai.
2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan.
3. Masukkan teh ke dalam gelas.
4. Masukkan gula ke dalam gelas.
5. Masukkan air panas ke dalam gelas.
6. Aduk teh hingga gula tercampur dan larut.
7. Selesai.

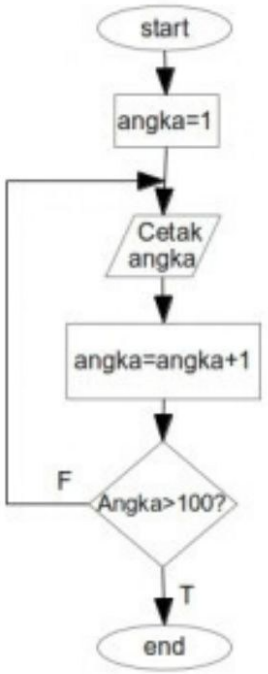


PPG Pra Jabatan 2026



Branching (Percabangan)

Struktur percabangan adalah struktur algoritma yang memungkinkan proses memilih satu dari beberapa tindakan berdasarkan suatu kondisi.



Looping (Perulangan)

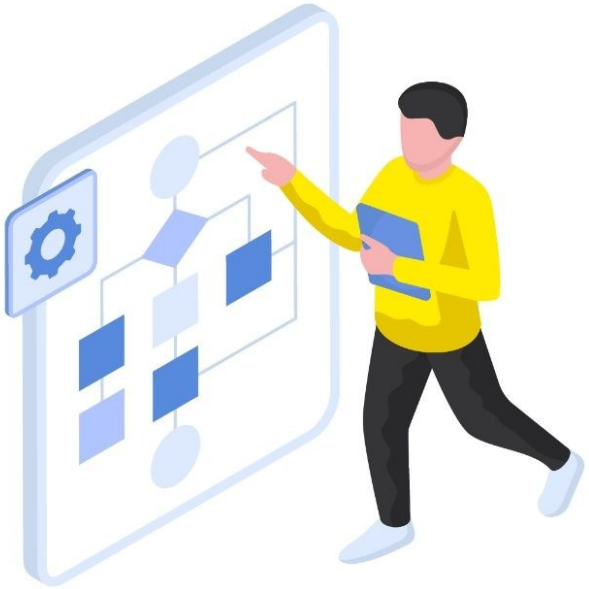
Struktur perulangan adalah struktur algoritma yang menjalankan suatu proses berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi.



Tahapan Membuat FLowchart

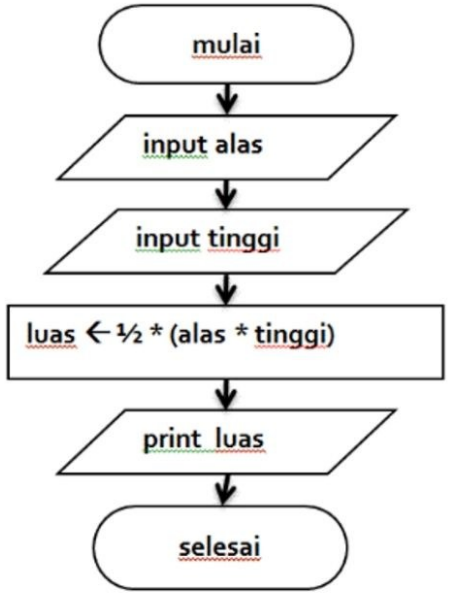
1. Tentukan Tujuan dan lingkup
2. Mengumpulkan dan mendata seluruh langkah
3. Atur secara Kronologis (Algoritma)
4. Pilih Simbol yang tepat
5. Sempurnakan
6. Validasi

PPG Pra Jabatan 2026



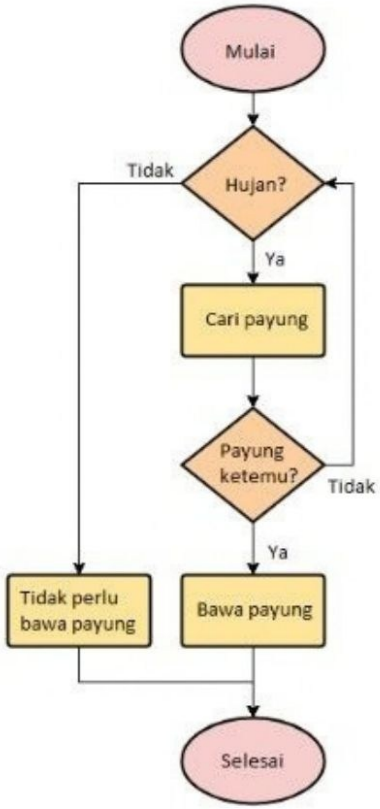
Struktur Dasar Flowchart

PPG Pra Jabatan 2026



Sequence (Runtutan)

Struktur sekuensial adalah struktur algoritma yang menjalankan instruksi secara berurutan dari awal sampai akhir.



Gambar di sebelah termasuk struktur flowchart apa?

PPG Pra Jabatan 2026